

DIGITAL SKILL BOOST

Projet pédagogique — Data Analyse & Business Intelligence

TABLEAU DE BORD BANCAIRE

Suivi de l'octroi et du risque de crédit

Cas d'entreprise — Banque commerciale (Cameroun)

Fait par Leon Dilan Wabo – Programmeur Informatique

1. Contexte et problématique métier

1.1 Le secteur

Le jeu de données modélise l'activité de crédit d'une banque commerciale opérant au Cameroun (réseau d'agences à Douala, Yaoundé, Bafoussam, Bamenda, Garoua, etc.). L'ensemble des montants est exprimé en francs CFA (FCFA / XAF). La banque distribue une gamme complète de produits de financement aux particuliers, aux professionnels et aux PME : cartes de crédit, prêts immobiliers, prêts automobiles, prêts personnels, crédits PME et découverts autorisés.

1.2 Le problème réel à résoudre

Dans la zone CEMAC, les banques font face à un enjeu majeur : la maîtrise du risque de crédit. Une part importante des crédits accordés se transforme en créances impayées (créances douteuses / NPL — Non Performing Loans), ce qui immobilise des capitaux, oblige à constituer des provisions coûteuses et pèse sur la rentabilité. Parallèlement, la direction doit continuer à accorder suffisamment de crédits pour croître. Le défi consiste donc à arbitrer en permanence entre volume d'octroi et qualité du portefeuille.

La direction des risques et la direction commerciale ne disposent pas d'une vision consolidée et à jour. Les informations sont éparpillées entre le système de gestion des demandes et le système de suivi des remboursements. Les questions suivantes restent sans réponse rapide :

- Combien de demandes recevons-nous, et quel est notre taux d'approbation par produit, par canal et par agence ?
- Quel est l'encours total du portefeuille et quelle proportion est à risque (PAR30, PAR90, NPL) ?
- Quels segments de clientèle, quels produits ou quelles régions concentrent le plus de défauts de paiement ?
- Le score de crédit interne est-il un bon prédicteur du défaut réel ?
- Combien de provisions devons-nous constituer, et comment évoluent-elles dans le temps ?

Ce projet consiste à construire, sous Power BI, un tableau de bord unique qui répond à ces questions, en reliant les demandes de crédit et la performance des prêts autour d'un référentiel commun (clients, produits, agences, temps).

2. Objectifs du tableau de bord

Le tableau de bord doit permettre à trois profils d'utilisateurs de prendre des décisions :

Direction générale	Vision synthétique : encours, taux de NPL, montants octroyés, tendance mensuelle, coût du risque.
Direction des risques	Analyse fine de la qualité du portefeuille : PAR par produit / région / segment, provisions, croisement score × défaut.
Direction commerciale / réseau	Performance de l'octroi : volume et taux d'approbation par agence, conseiller, canal et produit ; motifs de rejet.

À l'issue du projet, l'étudiant doit livrer un rapport Power BI (.pbix) comportant plusieurs pages interactives, des mesures DAX documentées et un modèle de données propre en étoile.

3. Présentation du jeu de données

Le jeu de données est fourni sous deux formes équivalentes : sept fichiers CSV (un par table, séparateur « ; », encodage UTF-8) et un classeur Excel unique regroupant les sept tables (une feuille par table). L'étudiant peut importer l'une ou l'autre forme dans Power BI.

3.1 Volumétrie et périmètre

Table	Rôle	Lignes	Colonnes
Dim_Client	Dimension	5 260	19
Dim_Produit	Dimension	12	9
Dim_Agence	Dimension	15	6
Dim_Conseiller	Dimension	60	4
Dim_Date	Dimension (calendrier)	1 461	9
Fait_Demande_Credit	Table de faits	18 500	16
Fait_Performance_Pret	Table de faits	8 300 +	18

- **Période couverte** : 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024 (4 années).
- **Devise** : Franc CFA (FCFA / XAF). Aucune conversion nécessaire.
- **Volume total** : plus de 33 000 lignes de données à travers les 7 tables.

4. Architecture des données (modèle en étoile)

Le modèle repose sur un schéma en étoile : deux tables de faits centrales, entourées de dimensions partagées. Ce choix est optimal pour Power BI car il simplifie les relations, accélère les calculs et rend les filtres cohérents sur tout le rapport.

4.1 Grain (niveau de détail) de chaque table de faits

Fait_Demande_Credit	Une ligne = une demande de crédit déposée par un client pour un produit, avec sa décision (approuvée, rejetée, en attente, annulée).
Fait_Performance_Pret	Une ligne = un prêt effectivement débloqué (issu d'une demande approuvée) et son état de remboursement à date.

Note : seules les demandes approuvées puis débloquées donnent lieu à une ligne dans Fait_Performance_Pret. Le lien se fait par la colonne ID_Demande. Toutes les demandes approuvées ne sont pas débloquées (désistement du client), ce qui est réaliste.

5. Dictionnaire de données

Pour chaque table, la colonne, son type attendu après nettoyage, sa description et un exemple de valeur. Les clés primaires sont soulignées par la mention (PK) ; les clés étrangères par (FK).

5.1 Dim_Client

Colonne	Type	Description	Exemple
ID_Client (PK)	Texte	Identifiant unique du client.	CLI00001
Nom	Texte	Nom de famille (casse parfois incohérente).	NKOULOU
Prenom	Texte	Prénom du client.	Jean
Date_Naissance	Date	Date de naissance ; sert à calculer l'âge.	1985-04-12
Genre	Texte	Sexe. À normaliser (H, M, F, Homme, Femme...).	M
Situation_Matrimoniale	Texte	Statut marital. À normaliser.	Marié(e)
Nb_Personnes_Charge	Entier	Nombre de personnes à charge.	2
Ville	Texte	Ville de résidence. À normaliser (Douala, Dila...).	Douala
Region	Texte	Région administrative.	Littoral
Type_Emploi	Texte	Catégorie d'emploi.	Fonctionnaire
Secteur_Activite	Texte	Secteur d'activité professionnel.	Commerce
Anciennete_Emploi_Mois	Entier	Ancienneté dans l'emploi, en mois (valeurs manquantes).	72
Revenu_Mensuel_FCFA	Entier	Revenu net mensuel en FCFA (valeurs manquantes).	320000
Statut_Logement	Texte	Propriétaire / Locataire / Logé.	Locataire
Telephone	Texte	Numéro de téléphone (formats hétérogènes).	+237 6XXXXXXX
Email	Texte	Adresse e-mail (parfois vide).	j.nkoulou@mail.cm
Score_Credit_Interne	Entier	Score d'octroi interne, de 300 à 850.	640
Segment_Client	Texte	Particulier / Professionnel / PME.	Particulier
Date_Entree_Relation	Date	Date d'ouverture de la relation bancaire.	2019-06-01

5.2 Dim_Produit

Colonne	Type	Description	Exemple
ID_Produit (PK)	Texte	Identifiant unique du produit.	PRD003
Nom_Produit	Texte	Libellé commercial du produit.	Prêt immobilier Résidence
Categorie_Produit	Texte	Famille de produit.	Prêt immobilier
Taux_Interet_Annuel_Pct	Décimal	Taux d'intérêt annuel en %.	9.5
Duree_Min_Mois	Entier	Durée minimale de remboursement (mois).	60
Duree_Max_Mois	Entier	Durée maximale de remboursement (mois).	300
Montant_Min_FCFA	Entier	Montant minimum finançable (FCFA).	5000000
Montant_Max_FCFA	Entier	Montant maximum finançable (FCFA).	80000000
Frais_Dossier_FCFA	Entier	Frais de dossier (FCFA).	150000

5.3 Dim_Agence

Colonne	Type	Description	Exemple
ID_Agence (PK)	Texte	Identifiant unique de l'agence.	AG001
Nom_Agence	Texte	Nom de l'agence.	Agence Douala 01
Ville	Texte	Ville d'implantation.	Douala
Region	Texte	Région de l'agence.	Littoral
Type_Agence	Texte	Principale / Secondaire / Guichet.	Principale
Date_Ouverture	Date	Date d'ouverture de l'agence.	2012-03-15

5.4 Dim_Conseiller

Colonne	Type	Description	Exemple
ID_Conseiller (PK)	Texte	Identifiant unique du conseiller.	CON012
Nom_Conseiller	Texte	Nom et prénom du conseiller.	Fotso Nadège
ID_Agence (FK)	Texte	Agence de rattachement.	AG004
Date_Embauche	Date	Date d'embauche du conseiller.	2018-09-01

5.5 Dim_Date (table calendrier)

Colonne	Type	Description	Exemple
Date (PK)	Date	Date du jour (clé de liaison temporelle).	2023-05-14
Annee	Entier	Année.	2023
Mois_Num	Entier	Numéro du mois (1 à 12).	5
Nom_Mois	Texte	Nom du mois en français.	Mai
Trimestre	Texte	Trimestre (T1 à T4).	T2
Annee_Trimestre	Texte	Année + trimestre.	2023-T2
Semaine	Entier	Numéro de semaine ISO.	20
Jour_Semaine	Texte	Jour de la semaine.	Dimanche
Est_Weekend	Texte	Indique si le jour est un week-end.	Oui

5.6 Fait_Demande_Credit

Colonne	Type	Description	Exemple
ID_Demande (PK)	Texte	Identifiant unique de la demande.	DEM000123
ID_Client (FK)	Texte	Client demandeur → Dim_Client.	CLI00042
ID_Produit (FK)	Texte	Produit sollicité → Dim_Produit.	PRD007
ID_Agence (FK)	Texte	Agence de dépôt → Dim_Agence.	AG002
ID_Conseiller (FK)	Texte	Conseiller instructeur → Dim_Conseiller.	CON031
Date_Demande (FK)	Date	Date de dépôt → Dim_Date.	2023-03-08
Montant_Demande_FCFA	Entier	Montant demandé (FCFA).	8000000
Duree_Demandee_Mois	Entier	Durée souhaitée (mois).	48
Objet_Credit	Texte	Objet du financement.	Travaux maison
Statut_Demande	Texte	Approuvée / Rejetée / En attente / Annulée. À normaliser.	Approuvée
Date_Decision	Date	Date de décision (vide si non décidée).	2023-03-15
Montant_Accorde_FCFA	Entier	Montant octroyé (0 si rejet, vide si non décidé).	6500000
Ratio_Endettement_DTI	Décimal	Charge estimée / revenu (indicateur de risque).	0.42
Score_Demande	Entier	Score au moment de la demande (300-850).	628
Motif_Rejet	Texte	Motif si rejet (sinon vide).	Revenu insuffisant
Canal_Demande	Texte	Agence / Application mobile / Site web.	Agence

5.7 Fait_Performance_Pret

Colonne	Type	Description	Exemple
ID_Pret (PK)	Texte	Identifiant unique du prêt débloqué.	PRT000045
ID_Demande (FK)	Texte	Demande d'origine → Fait_Demande_Credit.	DEM000123
ID_Client (FK)	Texte	Client emprunteur → Dim_Client.	CLI00042
ID_Produit (FK)	Texte	Produit financé → Dim_Produit.	PRD007
Date_Deblocage	Date	Date de mise à disposition des fonds.	2023-03-20
Montant_Principal_FCFA	Entier	Capital initial du prêt (FCFA).	6500000
Capital_Restant_Du_FCFA	Entier	Encours restant dû à date (FCFA).	4180000
Mensualite_FCFA	Entier	Montant de l'échéance mensuelle (FCFA).	162000
Date_Premier_Paiement	Date	Date de la première échéance.	2023-04-20
Date_Dernier_Paiement	Date	Date du dernier paiement reçu.	2024-11-20
Nb_Echeances_Total	Entier	Nombre total d'échéances prévues.	48
Nb_Echeances_Payees	Entier	Nombre d'échéances effectivement payées.	20
Nb_Impayees	Entier	Nombre d'échéances en retard / impayées.	1
Jours_Retard	Entier	Jours de retard du plus ancien impayé (DPD).	12
Statut_Pret	Texte	Sain / En retard / Douteux / En défaut / Soldé.	En retard
Classe_Risque	Texte	Sain / PAR1-30 / PAR31-90 / NPL / Soldé.	PAR1-30
Montant_Provision_FCFA	Entier	Provision constituée selon la classe (FCFA).	209000
Mode_Remboursement	Texte	Prélèvement / MTN MoMo / Orange Money / Espèces / Virement.	MTN MoMo

7. Problèmes de qualité à corriger (Power Query)

Les données brutes contiennent des anomalies réalistes. Les corriger dans l'éditeur Power Query fait partie de l'évaluation. Ci-dessous l'inventaire des problèmes injectés et la correction attendue.

Anomalie	Où	Volume	Correction attendue
Modalités de Genre incohérentes (H, M, Homme, Masculin, F, Femme, Féminin)	Dim_Client.Genre	~40 %	Remplacer les valeurs → H/F ou M/F normalisé
Situation matrimoniale non normalisée (marie, celibataire, veuf...)	Dim_Client.Situation	~15 %	Remplacer / mettre en majuscule initiale
Villes en casse variable et abréviations (DOUALA, douala, Dia, Yde, espaces)	Dim_Client.Ville	~27 %	Trim + Clean + Capitaliser + remplacer abréviations
Revenu mensuel manquant	Dim_Client.Revenu	335 lignes	Décision : conserver (null) ou imputer la médiane
Score interne manquant	Dim_Client.Score	171 lignes	Conserver en null (à documenter)
Ancienneté manquante	Dim_Client.Anciennete	199 lignes	Conserver en null
E-mail manquant	Dim_Client.Email	646 lignes	Conserver ou marquer « non renseigné »
Clients dupliqués (même ID_Client)	Dim_Client	60 lignes	Supprimer les doublons sur ID_Client
Téléphones à formats multiples (+237, 00237, espaces...)	Dim_Client.Telephone	toutes	Nettoyer / harmoniser le format (optionnel)
Statut_Demande en casse variable (approuvée / Approuvée...)	Fait_Demande.Statut	~8 %	Mettre en majuscule initiale, uniformiser
ID_Client orphelin (CLI99999) sans correspondance	Fait_Demande.ID_Client	40 lignes	Détecter (relation) ; exclure ou traiter à part
Prêts dupliqués (même ID_Pret)	Fait_Performance	35 lignes	Supprimer les doublons sur ID_Pret
Dates de décision / montants vides (demandes en attente)	Fait_Demande	~2 900	Normal : garder null, ne pas forcer à 0

8. Indicateurs (KPI) et mesures DAX

Voici les principaux indicateurs à construire, avec une proposition de formule DAX. Les mesures sont à créer dans une table de mesures dédiée.

8.1 Activité et octroi

```
Nb Demandes = COUNTROWS ( Fait_Demande_Credit )

Nb Demandes Approuvees =
CALCULATE (
    [Nb Demandes],
    Fait_Demande_Credit[Statut_Demande] = "Approuvée"
)

Taux d'approbation % =
DIVIDE ( [Nb Demandes Approuvees], [Nb Demandes] )

Montant Octroye =
SUM ( Fait_Demande_Credit[Montant_Accorde_FCFA] )

Ticket Moyen =
DIVIDE ( [Montant Octroye], [Nb Demandes Approuvees] )

Delai Moyen Decision (j) =
AVERAGEX (
    FILTER ( Fait_Demande_Credit, NOT ISBLANK ( Fait_Demande_Credit[Date_Decision] ) ),
    DATEDIFF ( Fait_Demande_Credit[Date_Demande],
        Fait_Demande_Credit[Date_Decision], DAY )
)
```

8.2 Risque et qualité du portefeuille

```
Encours Total =
SUM ( Fait_Performance_Pret[Capital_Restant_Du_FCFA] )

Encours NPL =
CALCULATE (
    [Encours Total],
    Fait_Performance_Pret[Classe_Risque] = "NPL (>90j)"
)

Taux NPL % =
DIVIDE ( [Encours NPL], [Encours Total] )

Encours a Risque (PAR30+) =
CALCULATE (
    [Encours Total],
    Fait_Performance_Pret[Jours_Retard] > 30
)

Taux PAR30 % =
DIVIDE ( [Encours a Risque (PAR30+)], [Encours Total] )

Provisions Totales =
SUM ( Fait_Performance_Pret[Montant_Provision_FCFA] )

Taux de Provisionnement % =
DIVIDE ( [Provisions Totales], [Encours Total] )
```

```

Nb Prets en Defaut =
CALCULATE (
    COUNTROWS ( Fait_Performance_Pret ),
    Fait_Performance_Pret[Statut_Pret] = "En défaut"
)

```

Taux d'approbation	Part des demandes acceptées. Mesure l'appétit au risque et la sélectivité.
Encours total	Capital restant dû sur l'ensemble des prêts actifs — la taille du portefeuille.
Taux de NPL	Part de l'encours en créances douteuses (> 90 jours de retard). Indicateur clé de la qualité.
PAR30 / PAR90	Portfolio at Risk : encours dont au moins une échéance dépasse 30 (resp. 90) jours de retard.
Taux de provisionnement	Provisions rapportées à l'encours ; reflète le coût du risque anticipé.

9. Maquette suggérée du tableau de bord

Le rapport peut s'organiser en quatre à cinq pages, chacune répondant à un besoin utilisateur précis.

Page 1 — Vue d'ensemble (Direction)

- Cartes KPI : Encours total, Taux de NPL, Taux d'approbation, Montant octroyé, Provisions.
- Courbe : évolution mensuelle de l'encours et du taux de NPL (axe secondaire).
- Histogramme : montants octroyés par trimestre. Segments par produit et par année.

Page 2 — Octroi et demandes (Réseau)

- Entonnoir : Demandes reçues → Approuvées → Débloquées.
- Barres : taux d'approbation par produit, par canal et par agence.
- Graphique en anneau : répartition des motifs de rejet.

Page 3 — Risque du portefeuille (Direction des risques)

- Barres empilées : encours par classe de risque (Sain, PAR1-30, PAR31-90, NPL) par produit.
- Carte / matrice : taux de NPL par région et par segment de clientèle.
- Nuage de points : Score_Credit_Interne vs Jours_Retard (le score prédit-il le défaut ?).

Page 4 — Performance commerciale

- Classement des agences et des conseillers par montant octroyé et par taux de défaut généré.
- Comparaison volume vs qualité (montant octroyé en abscisse, taux de NPL en ordonnée).

Page 5 — Analyse client (option)

- Démographie : pyramide des âges, répartition par genre, segment, statut de logement.
- Croisement revenu × endettement × défaut.

11. Annexe — Glossaire du risque de crédit

Encours	Capital restant dû sur les prêts non soldés.
NPL (Non Performing Loan)	Créance douteuse : prêt dont le retard dépasse 90 jours.
Taux de NPL	Encours NPL / Encours total ; indicateur de qualité du portefeuille.
PAR (Portfolio at Risk)	Encours présentant un retard supérieur à un seuil (30, 60, 90 jours).
DPD (Days Past Due)	Nombre de jours de retard sur l'échéance la plus ancienne.
DTI (Debt-to-Income)	Ratio charge de remboursement / revenu ; mesure la capacité de remboursement.
Provision	Montant mis de côté pour couvrir une perte probable sur un crédit à risque.
Coût du risque	Charge liée aux provisions et pertes sur crédits, rapportée à l'encours.
Ticket moyen	Montant moyen d'un crédit octroyé.
Déblocage	Mise à disposition effective des fonds après approbation.